



Master Project Documentation: TIJ Energy Intelligence Portal

Project Name: TIJ Energy Intelligence Portal

Document Version: 2.0 (Phase 1 to Phase 2 Transition)

Date: มิถุนายน 2026

Architect/Author: OCTO_IT x TIJ Top Management



1. Objective (วัตถุประสงค์ของโครงการ)

1. เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลด้านพลังงานทั้งหมดของอาคาร (มิถ MEA, ข้อมูล Solar, ข้อมูล TOU และ ข้อมูล มิเตอร์ย่อย BAS 50 ตัว) ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลเดียว (Single Source of Truth)
2. สร้าง Dashboard แบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงาน, ต้นทุนค่าไฟฟ้า, การปล่อยคาร์บอน (ESG) และประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (SEC)
3. ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Data-Driven Decision Making) เช่น การทำ A/B Testing ประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ (Avoided Cost) จากนโยบาย Work From Home (WFH)
4. ยกระดับระบบจาก Executive View เป็น Operational View เพื่อให้สามารถเจาะลึกปัญหา (Root Cause Analysis) ได้ถึงระดับวันและระดับชั้น



2. Scope of Work (ขอบเขตการดำเนินงาน)

- **In-Scope:**
 - พัฒนาระบบ Frontend (Web Portal) รองรับผู้ใช้งานระดับ Executive และ Operation
 - พัฒนาระบบ Backend (Google Apps Script) และฐานข้อมูล (Google Sheets)
 - ออกแบบ Data Pipeline สเกลข้อมูล (Unit Scaling) ให้สอดคล้องกัน (เช่น แปลง TOU MWh เป็น kWh)
 - สร้างแดชบอร์ด 5 ส่วน: Overview, Grid Analytics, Solar Analytics, TOU Daily, BAS Sub-metering
 - **[Phase 2/3]** การปรับโครงสร้างโค้ดแบบแยกโมดูล (Modularization) และเพิ่มฟีเจอร์ Interactive Data Grid (Sort, Multi-filter, Date Range Picker)
- **Out-of-Scope:**
 - การเดินสายหรือติดตั้ง Hardware / IoT เซนเซอร์เพิ่มเติม (ใช้ข้อมูลจากระบบ BAS และ TOU ที่มีอยู่เดิม)
 - การเชื่อมต่อ API โดยตรงจากอุปกรณ์ (ใช้การ Import ข้อมูลเป็นหลักในเฟสปัจจุบัน)



3. Technology Stack

- **Frontend:** HTML5, CSS3 (Tailwind CSS), JavaScript (Vanilla)
- **Visualization:** Chart.js
- **Icons:** Lucide Icons

- **Backend:** Google Apps Script (Node.js/V8 Engine environment)
- **Database:** Google Sheets (NoSQL-like structured tables)
- **File Storage:** Google Drive (สำหรับเก็บไฟล์ PDF/รูปภาพ บิลค่าไฟ)
- **Planned Libraries (Phase 3):** Flatpickr (Date Range), DataTables/Grid.js (Interactive Grid)

4. As-Is System Analysis (การวิเคราะห์ระบบงานเดิม)

- **สถานะเดิม:** ข้อมูลพลังงานถูกจัดเก็บแยกส่วนกัน (Silo) ข้อมูลบิลการไฟฟ้าเป็นกระดาษ/PDF, ข้อมูล Solar แยกอีกระบบ, ข้อมูล TOU และ BAS เป็นไฟล์ Excel ขนาดใหญ่
- **ปัญหา (Pain Points):** * ใช้เวลาและแรงงานสูงในการนำข้อมูลมาทำ Pivot Table บน Excel
 - ขาดความสอดคล้องของข้อมูล (Unit Mismatch) เช่น TOU ใช้หน่วย MWh แต่ BAS ใช้ kWh
 - ผู้บริหารไม่สามารถเห็นข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ และไม่สามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย WFH ได้อย่างชัดเจนเนื่องจากมีตัวแปรสภาพอากาศและ Event Load เข้ามาแทรกแซง
 - โค้ดต้นแบบใน Phase 1 เป็น Single Monolithic File (Index.html ไฟล์เดียว 1,700+ บรรทัด) ยากต่อการต่อยอด

5. Business Flowchart

graph TD

```

A[ผู้ใช้งาน / Operator] -->|กรอกฟอร์ม + แนบบิล PDF| B[Data Entry Interface]
B -->|Validate & Submit| C[Backend: Google Apps Script]
C -->|Save File| D[Google Drive]
C -->|Insert Row| E[(Google Sheets Database)]
E --> F[Data Normalization & Calculation]
F --> G[Data Visualization Dashboard]
G --> H[Executive View: KPI, ESG, Trend]
G --> I[Operational View: M&V, Heatmap, WFH Tracker]
H --> J[ผู้บริหารระดับสูง]
I --> K[ทีมวิศวกรอาคาร / Operation]
  
```

6. System Requirement Specification (SRS)

6.1 Feature List

1. **Data Entry Module:** ฟอร์มบันทึกบิลค่าไฟ (Grid) พร้อมอัปโหลดหลักฐาน (PDF/รูปภาพ)
2. **ESG & Macro Dashboard:** คำนวณคาร์บอนสุทธิ (Net Carbon), เทียบจำนวนปลูกต้นไม้, ค่า SEC อาคาร
3. **Grid & Solar Analytics:** โครงสร้างต้นทุนค่าไฟ (Energy, Peak, Ft), อัตราการพึ่งพาตนเอง (Solar Self-Consumption), และค่าเสียโอกาส (Export Loss)
4. **TOU & Behavior Analytics:** แสดงสัดส่วน Base Load (วันหยุด vs วันทำงาน), On-peak/Off-peak Ratio
5. **BAS 50-Meters Analytics:** แสดงสัดส่วนการใช้ไฟรายโซน, ค้นหา Unaccounted Load, และติดตามนโยบาย WFH

6. **[Planned] Interactive Grid & Advanced Filters:** ระบบเลือกช่วงวันที่อิสระและตารางวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

6.2 Functional Requirements

- **FR-01:** ระบบต้องรองรับการบันทึกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์ไปเก็บบน Google Drive ได้
- **FR-02:** ระบบต้องเช็คเลข Invoice ซ้ำ (Duplicate Check) ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล
- **FR-03:** ระบบต้องแปลงข้อมูล TOU จาก MWh ให้เป็น kWh อัตโนมัติในกระบวนการประมวลผลหน้าบ้าน
- **FR-04:** ระบบคำนวณ Unaccounted Load ต้องใช้ Data Intersection (กรองเฉพาะวันที่ TOU และ BAS มีข้อมูลตรงกัน) ก่อนนำมาคำนวณเปรียบเทียบ
- **FR-05:** ผู้ใช้ต้องสามารถสลับโหมดมุมมองระหว่างหน่วยเงิน (THB) และหน่วยไฟฟ้า (kWh) ได้
- **FR-06: [Phase 2]** ระบบต้องรองรับการสับไฟล์ HTML/JS ย่อยผ่านคำสั่ง include() ของ Google Apps Script

6.3 Non-functional Requirements

- **NFR-01 (Performance):** Dashboard ต้องประมวลผลข้อมูลกราฟและดึงข้อมูลเสร็จสิ้นภายใน 3-5 วินาที
- **NFR-02 (Security):** การเข้าถึง Dashboard และ API ต้องจำกัดเฉพาะโดเมนขององค์กร (TIJ) หรือผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
- **NFR-03 (Usability):** รองรับ Responsive Design สามารถดูได้ทั้งบน Desktop, Tablet และ Mobile รวมถึงรองรับการพิมพ์ (Print to PDF Layout)
- **NFR-04 (Maintainability):** ไฟล์ Code ต้องถูกแยกส่วน (Modularized) เพื่อให้ทีมอื่นรับช่วงต่อได้ง่าย

7. Architecture Design

7.1 Architecture Software

สถาปัตยกรรมใช้รูปแบบ **Serverless Web Application** บน Google Workspace:

- **Presentation Layer (View):** Modular HTML, CSS (Tailwind), Chart.js
- **Logic Layer (Controller):** JavaScript (Client-side) จัดการ Interactivity และ Data Calculation
- **Service Layer (Backend API):** Code.gs ทำหน้าที่เป็น REST-like API (doGet, RPC Functions)
- **Data Layer (Model):** Google Sheets API (ผ่าน SpreadsheetApp)

7.2 Architecture Data

เน้นหลักการ **ETL (Extract, Transform, Load)** แบบ Light-weight:

- **Raw Data:** ข้อมูลจากมิเตอร์ส่งเข้า Google Sheets ในรูปแบบ Row-based
- **Transformation (Client-side):** ข้อมูลดิบถูกโหลดผ่าน JSON มายังเบราว์เซอร์ จากนั้นทำ Data Normalization (แปลงหน่วย) และ Data Aggregation (หาผลรวมรายชั้น, หาค่าเฉลี่ยรายวัน) ในหน่วยความจำ (In-memory) ของเบราว์เซอร์เพื่อความรวดเร็ว

8. Database Design

8.1 ER Diagram

erDiagram

DRIVE_FILE ||--o{ GRID_RECORD : "Attachment"

GRID_RECORD {
 string record_id PK
 string invoice_no
 date billing_period
 float total_amount
 float peak_demand_kw
 float on_peak_kwh
 float off_peak_kwh
 string attachment_id FK
}

SOLAR_RECORD {
 date billing_period PK
 float self_consumption_kwh
 float export_loss_kwh
 float irradiation
}

TOU_RECORD {
 date date PK
 float kwh_on
 float kwh_off
 float peak_on
 float peak_off
 boolean is_holiday
}

BAS_RECORD {
 date date PK
 string meter_id PK
 float reading_kwh
 float actual_kwh
}

METER_MAP ||--o{ BAS_RECORD : "Categorizes"

METER_MAP {
 string meter_id PK
 string category
}

8.2 Data Catalog / Data Dictionary

Table Name	Column Name	Data Type	Description
Table_Energy_Records	record_id	String	รหัสอ้างอิงเอกสาร (PK)
	invoice_no	String	เลขที่ใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้า
	billing_period	Date (YYYY-MM)	รอบบิล (เดือน/ปี)
	total_amount	Float	ยอดชำระสุทธิ (THB)
	attachment_id	String	Google Drive File ID สำหรับดูบิลอ้างอิง
Table_Solar_Records	billing_period	Date	รอบเดือน/ปี
	self_consumption_kwh	Float	พลังงานโซลาร์ที่ผลิตและใช้เอง (kWh)
	export_loss_kwh	Float	พลังงานที่ผลิตได้แต่ต้องทิ้ง (Zero Export)
Table_TOU_Records	date	Date	วันที่บันทึกข้อมูล
	kwh_on / kwh_off	Float	จำนวนไฟหลวง (MWh) - แปลงเป็น kWh ตอนดิ่ง
	is_holiday	Boolean	วันหยุด (YES/NO/WFH)
Table_BAS_Records	date	Date	วันที่บันทึกข้อมูล
	meter_id	String	รหัสมิเตอร์ (เช่น BDB1, AMCC1)
	reading_kwh	Float	ค่าสะสมบนหน้าปัด

			มิเตอร์ (Raw)
	actual_kwh	Float	ค่าการใช้ไฟสุทธิรายวัน (วันนี้อบเมื่อวาน)

9. Data Flow Diagram (DFD - Level 0)

graph LR

A[Admin/Operator] -->|1. Submit Grid Bill Data| B((TIJ Energy Portal))

A -->|2. Import TOU/BAS Data| C[Google Sheets]

B -->|3. Store Bill PDF| D[Google Drive]

B -->|4. Read/Write Data| C

C -->|5. Return JSON Data| B

B -->|6. Transform & Visualize| E[Executive Dashboard]

B -->|7. Calculate M&V & Heatmap| F[Operational Dashboard]

10. Verification & Handover (การตรวจสอบและรับมอบ)

- **Data Verification:** ตรวจสอบและยืนยันแล้วว่า Grand Total (50 Meters) < TOU Data โดยส่วนต่างประมาณ 6-7% อ้างอิงตามหลักวิศวกรรมคือ Unmetered Load และ Line Loss (บันทึกเป็น Unaccounted Load)
- **Unit Scaling Check:** ทำการตรวจสอบลอจิกการคูณ x1000 สำหรับข้อมูล TOU เพื่อให้เปรียบเทียบกับ BAS ได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วใน Phase 1
- **Average Calculation Check:** เปลี่ยนลอจิกการคำนวณจากผลรวมรายเดือน เป็นการหา "ค่าเฉลี่ยรายวัน (Daily Average)" เพื่อความยุติธรรมในการเปรียบเทียบจำนวนวันที่ไม่เท่ากัน (เช่น วันทำงานปกติ เทียบกับ วัน WFH)

11. Recommendations (ข้อเสนอแนะสำหรับการต่อยอด)

1. **Business Strategy:** เพื่อให้เกิด Avoided Cost สูงสุดจากนโยบาย WFH ควรมีการทำ **Floor Consolidation** (ยุบพื้นที่ทำงานในวัน WFH มารวมกันที่ชั้นเดียว) และสั่งปิดแอร์/ลิฟต์ในชั้น 3, 4, 5, 6 แบบ 100%
2. **Technical Strategy (Refactoring):** ก่อนเพิ่มฟีเจอร์ Multi-filter และ Date Picker ควรสับไฟล์ (Modularize) โค้ดต้น เพื่อลด Technical Debt
3. **Data Strategy:** ในอนาคตควรผูกสูตรหรือสร้าง Script คำนวณ actual_kwh จาก reading_kwh อัตโนมัติในฐานข้อมูล เพื่อป้องกัน Human Error จากการคีย์ข้อมูลรายวัน

12. System Handover Package (รายการส่งมอบ)

ในการส่งมอบระบบให้ทีมงานหรือนำเข้าสู่ Repository ต้องประกอบด้วยไฟล์ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:

1. TIJ_Energy_Master_Document.md (เอกสารฉบับนี้)
2. Code.gs (ไฟล์ Backend Google Apps Script)
3. Index.html (ไฟล์ Frontend รวบรวม UI และ Logic - เตรียม *Refactor*)
4. Data_Structure_Template.xlsx (โครงสร้างและตัวอย่างการกรอกข้อมูลฐานข้อมูล)
5. METER_DICTIONARY.json (ข้อมูล Mapping รหัสมิเตอร์กับโซนชั้นต่างๆ)

End of Document